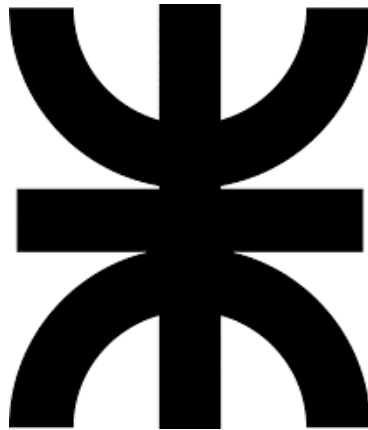


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

INGENIERÍA ELECTRÓNICA



Prácticas Profesionales Supervisadas

LABORATORIO DE ARQUEOLOGÍA COMPUTACIONAL

SUPERVISOR : Ing. Ezequiel Chessini.

CURSO : 5R1

ALUMNOS : Palacios Pinedo, Alexandro.

91454

PROF. TUTOR : Ing. Guillermo Riva.

APROBADO (06/04/2026)

CÓRDOBA, ARGENTINA
2026

GUILLERMO GASTÓN RIVA
ING. EN ELECTRÓNICA
M.P. 27114727 - CIEC

CONTENIDO

1. Introducción	3
2. MS 101	4
2.1. Fuente de alimentación	4
2.2. Bus S100	4
2.3. Tarjeta de CPU	5
2.4. Tarjeta de RAM	6
2.5. Tarjeta de Video	7
2.6. Notas sobre mapeo de la memoria	7
2.7. Tarjeta driver de teclado y disco	8
2.8. Resumen: estado de ejemplares en el año 2025	8
2.9. Proceso de reparación de ejemplar MS 101	9
2.9.1. Construcción de tarjeta probadora de RAMS	9
2.9.2. Método para probar CPU	10
2.9.3. Método para probar tarjeta de video	11
3. PECOS Sistemas	13
3.1. Fuente de alimentación	13
3.2. Placa principal	14
3.3. Microprocesador Zilog Z80	16
3.4. Procesador de video TMS9929ANL	16
3.5. Proceso de reparación de PECOS Sistemas	18
3.5.1. Prueba de integrados de RAMS	18
3.5.2. Prueba de Video	19
3.5.3. Detalle sobre las versiones de la BIOS	20
4. Conclusión	21

1. Introducción

El laboratorio de arqueología computacional de la FAMAF posee computadoras de distintos tipos y años de producción. Se cuenta con algunas de producción regional, nacional y también internacionales. Entre las principales empresas productoras se destaca Microsistemas, cuya sede estaba en Córdoba.

El objetivo de las prácticas profesionales supervisadas es familiarizarse con la arquitectura de hardware de estas computadoras, y realizar mantenimiento y reparación de los distintos ejemplares presentes en el laboratorio.

En este informe se destacan las dos microcomputadoras que fueron reparadas durante el período de las prácticas supervisadas. El primero es la Microsistemas MS 101 (año 1977), y el segundo es la PECOS Sistemas de Assiel (año 1983).

2. MS 101

De Microsistemas, lanzada por primera vez en el año 1977 es una computadora personal que fue muy importante en la historia de la computación nacional. Las características principales de la misma son:

- Procesador Intel 8080
- Ram de 8KiB
- Pantalla CRT 16x64 (filas x columnas)
- Placa de video 1 KiB de VRam.

En el laboratorio de Arqueología computacional se encuentran dos ejemplares: uno traído por Salonia, y otro por Saudel. Cada uno tiene sus correspondientes tarjetas. También hay algunas tarjetas provenientes de la MS 101 que hay en el museo de la industria, las cuales fueron prestadas para hacer pruebas.



(a) Liade



(b) Salonia

Figura 1: Ejemplares de MS 101

2.1. Fuente de alimentación

La maquina se alimenta a 220 AC y las tensiones que convierte son 15V, 12V, 5V y -5V. La vista desde arriba de la fuente se observa en la figura 2a.

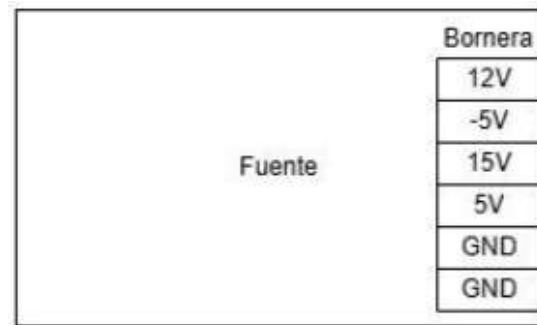
2.2. Bus S100

Todas las tarjetas de esta computadora están conectadas a un rack en sus respectivos lugares. El rack está compuesto por conectores de bus del tipo S100. Sin embargo, hay que hacer una aclaración importante y es que la configuración de pines del bus no sigue la norma estadounidense, por lo tanto la MS 101 **no era compatible con tarjetas S100 periféricas para el Intel 8080 diseñadas en Estados Unidos** u otras partes del mundo.

A continuación se muestra una tabla con las señales del bus de la MS 101:



(a) Vista superior de borneras



(b) Diagrama de borneras

Figura 2: Fuente de MS 101

2.3. Tarjeta de CPU

La tarjeta de CPU se basa en el el procesador Intel 8080 (figura 4), el cual poseía 8 bits de datos y 16 bits de direcciones pudiendo alcanzar hasta 65536 direcciones (0x0000 hasta 0xFFFF).

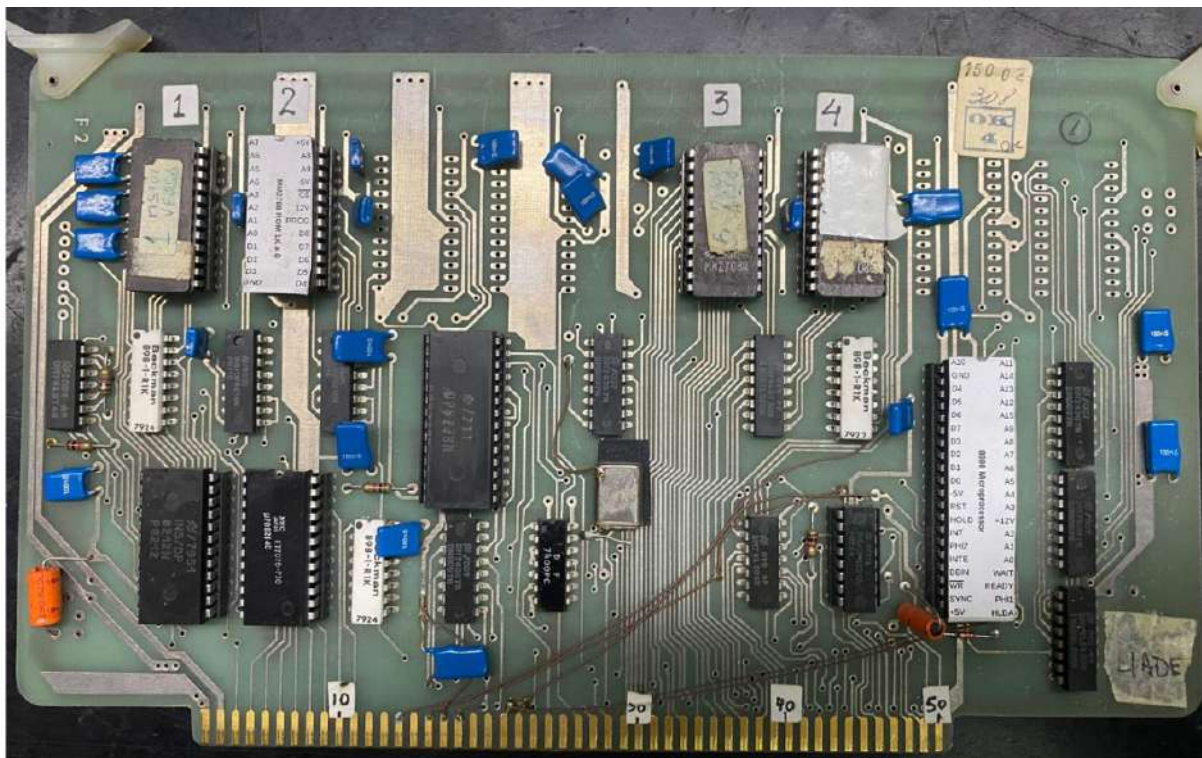


Figura 3: Tarjeta de CPU de Liade

Cuenta con espacio para 8 ROMs del tipo MM2708, cada una orientada a ciertas funciones de la máquina.

- ROM 1: Dirección 0x0000 hasta 0x03FF
- ROM 2: Dirección 0x0400 hasta 0x07FF

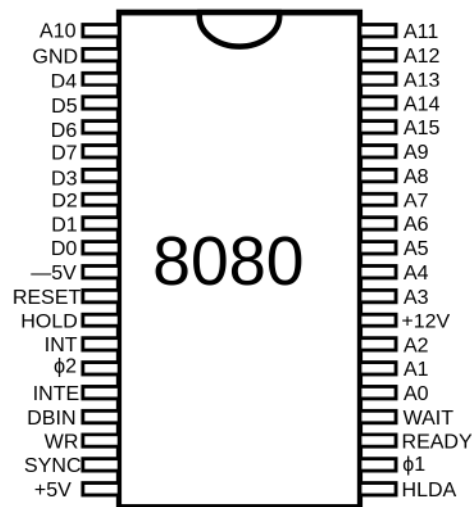


Figura 4: Configuración de pines del Intel 8080

- ROM 3: Dirección 0x0800 hasta 0x0BFF
- ROM 4: Dirección 0x0C00 hasta 0x0FFF
- ROM 5: Dirección 0x1000 hasta 0x13FF
- ROM 6: Dirección 0x1400 hasta 0x17FF
- ROM 7: Dirección 0x1800 hasta 0x1BFF
- ROM 8: Dirección 0x1C00 hasta 0x1FFF

El banco de Roms se habilita cuando A13, A14, A15 = 0, y dentro del banco cada ROM es habilitada para una combinación específica de las señales A10, A11 y A12. Luego en cada ROM ingresan las señales A0-A9 para direccionar un valor específico.

El clock del CPU está fijado por un cristal externo conectado a un controlador de cristal (CD8224).

El manejo bidireccional de datos se hace a través de buffers bidireccionales P8216, muy utilizados en la época. Hoy en día son integrados sumamente raros y costosos de conseguir. En el laboratorio se poseen algunos repuestos de los mismos, sin embargo es posible hacer un adaptador con un 74LS240 que cumpla la misma función.

2.4. Tarjeta de RAM

La tarjeta de Ram original de la MS101 tiene una capacidad de 8KiB, divididos en 8 sectores de 1KiB que son habilitados por un mux de 8 salidas 74LS138. Las 3 entradas del mux son las señales A10, A11 y A12, y cada combinación de ellas permite habilitar un bloque específico.

Por otro lado, el mux posee otros 3 pines para su habilitación, que están conectados a las señales A13, A14 y A15. De esta manera, el mux solo es habilitado para una única combinación de estas señales. Esto posiciona a la RAM en el mapa de memoria desde 0x2000 hasta la 0x3FFF.

Dentro de cada sector, se tienen 8 integrados de ram de 1024x1 bit MM2102, hacia los cuales ingresan las señales restantes A0-A9 de direccionamiento.

La tarjeta necesita una señal de habilitación de escritura para decidir si leer o escribir. Esta señal se conecta a cada MM2102, y además a una serie de buffers P8216, que cumplen la misma función que en la tarjeta de CPU.

2.5. Tarjeta de Video

La tarjeta de video se basa en un sistema generador de caracteres a partir de una ROM NC6571A y un demux de 16 entradas MC74150.

Posee 8 MM2114 que son RAMS de 256x4 bits. Cada uno de estos integrados se agrupan de a pares para formar 256x8 bits, y al haber 4 pares, se tiene en total 1KiB de ram de video. Esto es lo justo y necesario para rellenar la pantalla de 64x16 caracteres que tiene la computadora.

La habilitación del banco de rams de video se realiza esta vez a partir de los pines A10-A15, los cuales ingresan a un comparador DM8131 y se compara con los valores de un dip switch (o puentes en su defecto). Esto posiciona a la VRAM dentro del mapa de memoria desde la dirección 0xDC00 hasta 0xDFFF.

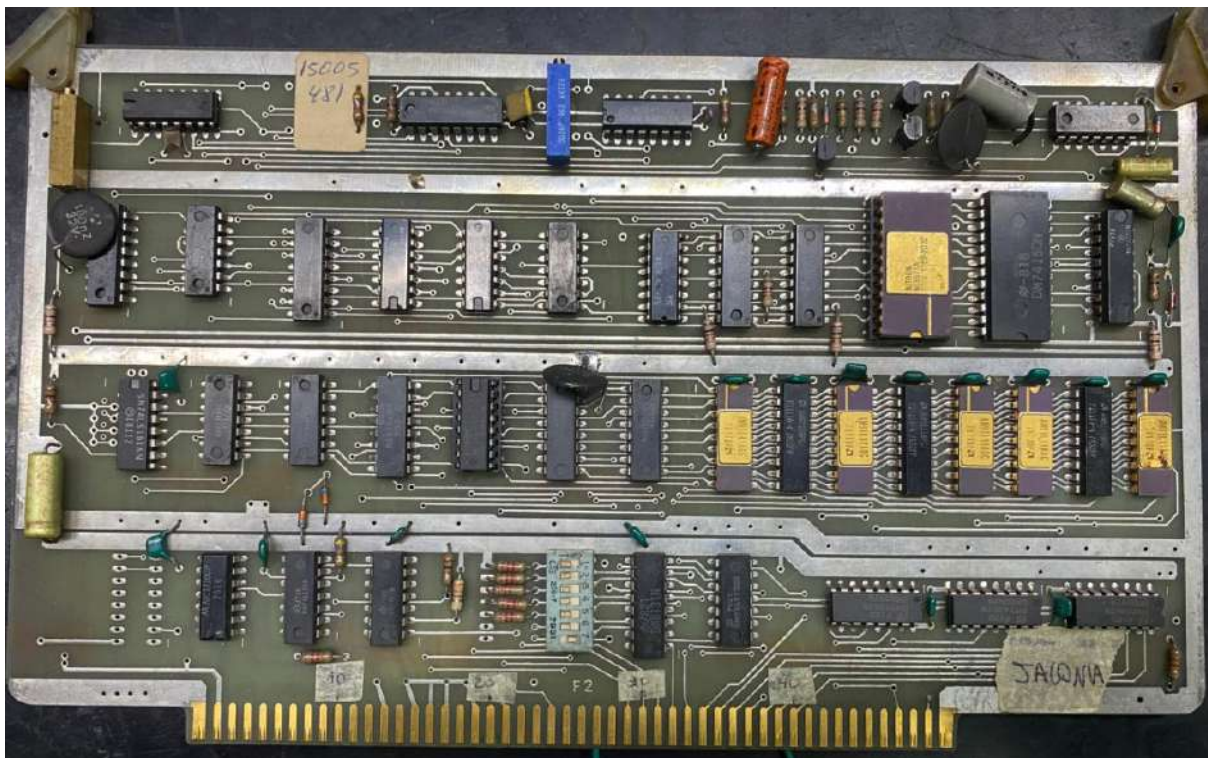


Figura 5: Tarjeta de video de Salonia

2.6. Notas sobre mapeo de la memoria

Como ya se dijo antes, a partir de las diversas combinaciones de las señales A13-A15 se accede a distintos puntos en el mapa de memoria

A15	A14	A13	Direcciones	Uso
0	0	0	0x0000 - 0x1FFF	ROMS
0	0	1	0x2000 - 0x3FFF	RAMS
0	1	0	0x4000 - 0x5FFF	-
0	1	1	0x6000 - 0x7FFF	-
1	0	0	0x8000 - 0x9FFF	-
1	0	1	0xA000 - 0xBFFF	-
1	1	0	0xC000 - 0xDFFF	VRAMS (solo a partir de 0xDC00)
1	1	1	0xE000 - 0xFFFF	-

2.7. Tarjeta driver de teclado y disco

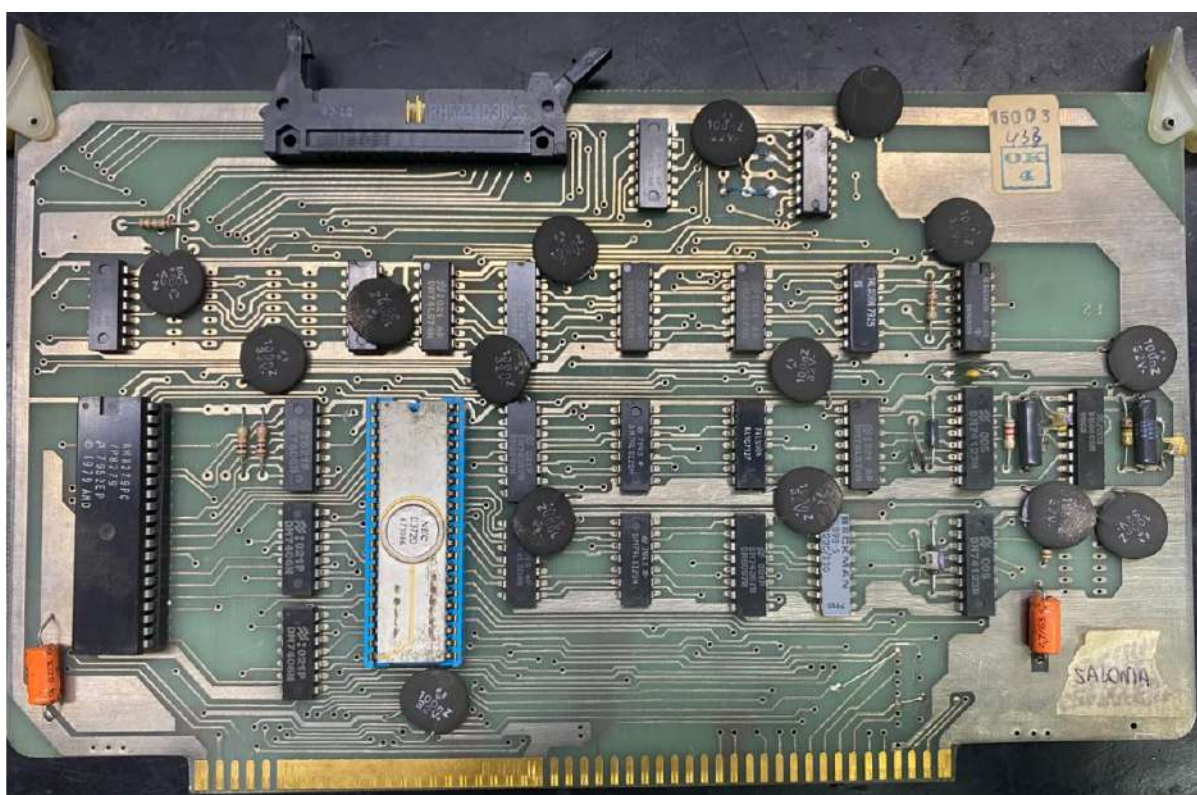


Figura 6: Tarjeta driver de teclado y disco Salonia

2.8. Resumen: estado de ejemplares en el año 2025

	Salonia	Liade
Fuente	Falla. Revisar fusibles o regulador	Funciona
CPU	Falla, revisar todo (clock, etc)	Funciona
RAM	No hay, se usa la tarjeta diseñada en el lab	Idem Salonia
Video	Funciona	Falla en las VRams
Driver Disco y Tec	Funciona	No hay

2.9. Proceso de reparación de ejemplar MS 101

No se puede especificar con exactitud el ejemplar reparado ya que se mezclaron las tarjetas de los dos ejemplares existentes en el laboratorio. El armazón utilizado y la CPU son de Liade, pero la placa de video y el driver de teclado son de Salonia.

2.9.1. Construcción de tarjeta probadora de RAMS

Como es sabido en el mundo de la arqueología computacional, los integrados de RAM dinámicas son los más afectados al paso del tiempo, por lo que la mayoría de los problemas suelen tener la raíz en ese hecho.

Es por eso que en el laboratorio se diseñó una placa sustituta de memoria RAM (año 2018), la cual luego fue modificada y corregida (figura 7)

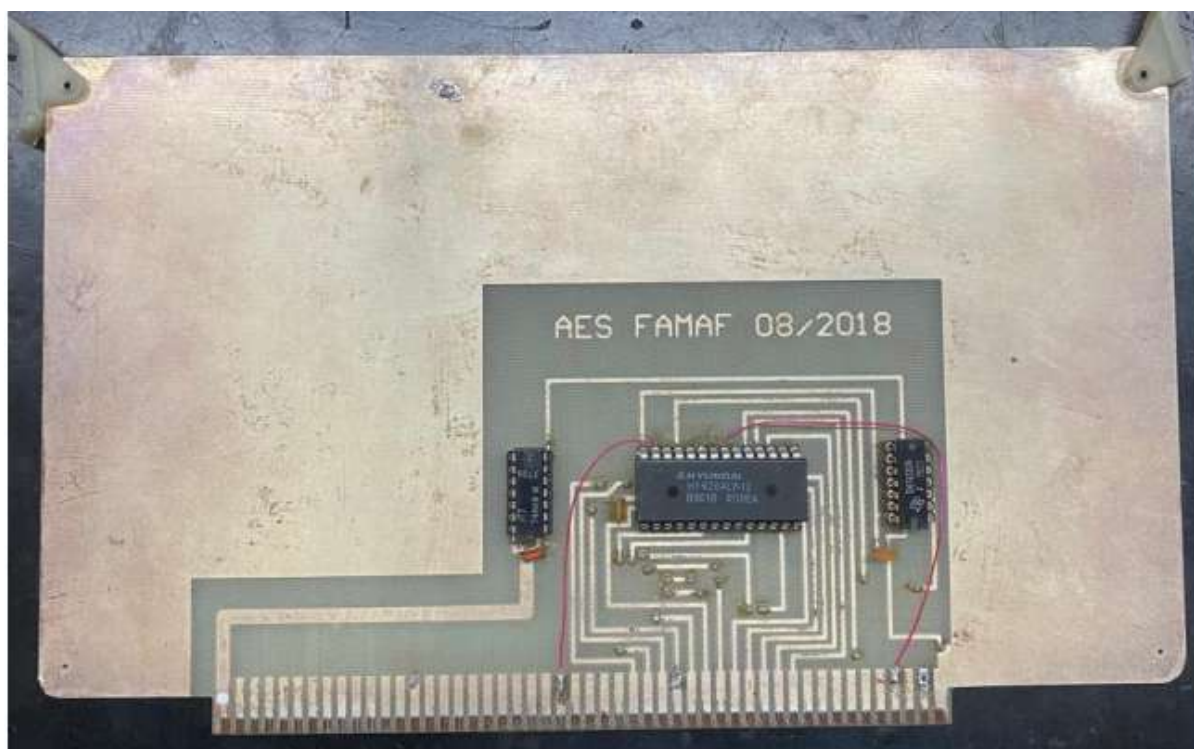


Figura 7: Tarjeta sustituta para Ram de 8KiB

Sin embargo, esta placa había sido probada pero sin éxito, lo que parecía indicar un error en la tarjeta o en el integrado de SRAM.

Un pasante anterior (Agustín Bean) había probado el integrado por separado utilizando un programa sobre un Arduino Mega, y los resultados fueron exitosos. Esto solo indicaba que el problema estaba sobre la tarjeta.

Se analizó el esquemático de la tarjeta, y éste no parecía tener ningún error de diseño. Es por ello que para disipar cualquier duda sobre su funcionamiento, se decidió diseñar una nueva tarjeta, pero esta vez, una **probadora de RAMS** para MS 101.

El objetivo de esta tarjeta era la de simular el funcionamiento del CPU, direccionando todas las direcciones de memoria correspondientes al banco de RAMS, y hacer un testeo de valores. El test básico consistía en 5 pasos:

1. Establecer una dirección

2. Llenar de '1' la dirección
3. Leer el valor (debería haber solo '1')
4. Llenar de '0' la dirección
5. Leer el valor (debería haber solo '0')

En la figura 8 se muestra la tarjeta probadora de RAM. Toda la documentación sobre este probador se encuentra en su repositorio de Github.

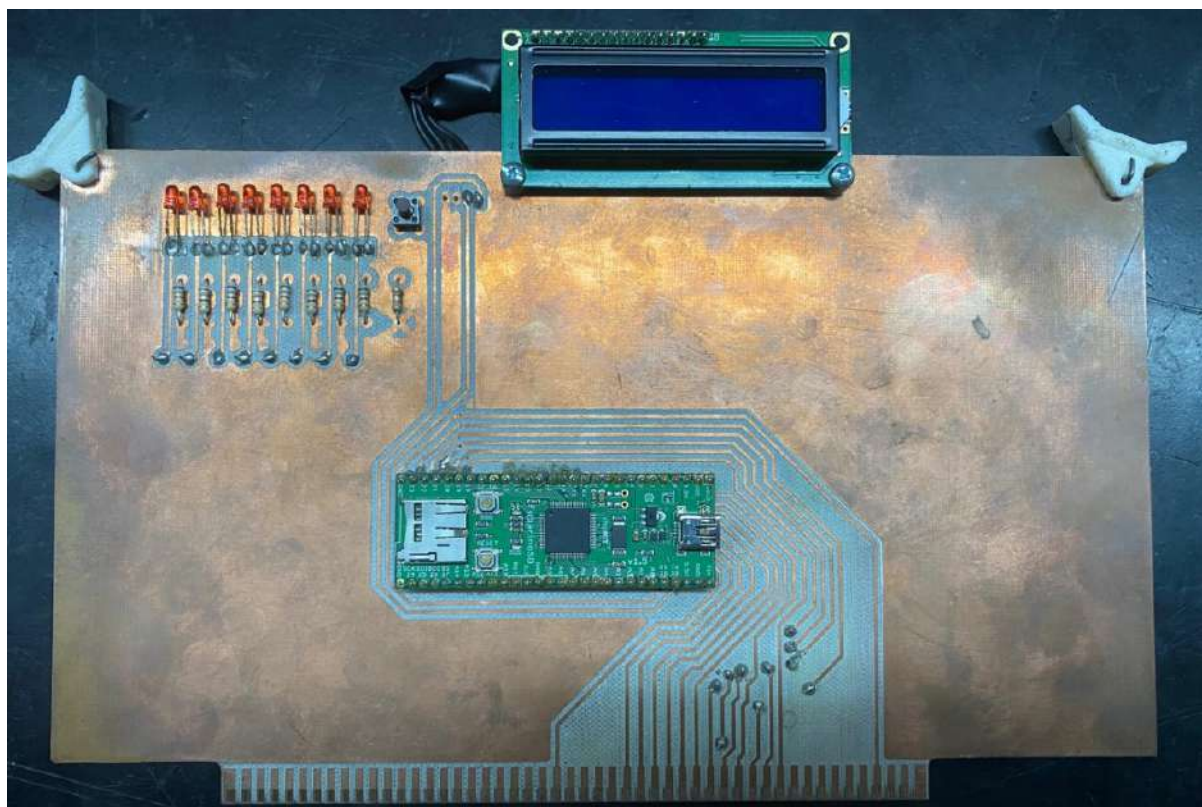


Figura 8: Tarjeta probadora de RAM

Con el probador se hicieron varios test sobre la RAM sustituta, y los resultados cambiaban rotundamente entre ellos. Esto indicaba que había algo que cambiaba entre test y test (ya sea por manipulación de la tarjeta, vibraciones).

Un posterior análisis de continuidad sobre la tarjeta sustituta determinó la presencia de una soldadura en frío sobre una pista de alimentación del integrado de SRAM, lo que explicaba el comportamiento errático del mismo en las pruebas.

Una vez solucionado el problema de soldadura, *la RAM sustituta superó con éxito el test del probador de RAM.*

2.9.2. Método para probar CPU

Existe un método descrito en el manual de la MS 101 para probar el funcionamiento de la tarjeta de CPU. El método consiste en retirar la ROM 1 del socket, y encender la máquina con una placa de video funcional conectada en su rack. Ante la ausencia de la ROM 1, el 8080 leía lugares de memoria inexistentes, los cuales los interpretaba como

un valor todo en alto 0xFF. Esto, explicado por Héctor Hugo Gutierrez, ex empleado de Microsistemas *"Lo tomaba como la instrucción RST7 y empezaba a guardar indefinidamente la dirección de retorno de esta instrucción en el stack"*, la instrucción RST7 provocaba un salto a la dirección 0x0038, y desde allí mismo, se volvía a llamar recursivamente a la instrucción RST7, pero esta segunda vez, el 8080 guardaba la dirección de retorno en el stack, que debía ser la siguiente dirección 0x0039. Al repetirse el proceso, el resultado era un desbordamiento de stack que afectaba a todo el mapa de memoria incluyendo al espacio correspondiente a las VRAM, y es por eso que podía verse en la pantalla un patrón de alfas y nueves (00 es alfa y 39 es nueve en la ROM generadora de caracteres). Cuando se realizó la prueba en el laboratorio con la CPU de Liade, el resultado fue el de la figura 9



Figura 9: Prueba de CPU

2.9.3. Método para probar tarjeta de video

Probar la tarjeta video consistía en 2 pasos elementales

1. Probar el sistema de generación de caracteres
2. Probar el estado y funcionamiento de las VRAMS

Como ya se había probado la CPU con la placa de video para recrear el patrón de 9 y alfas, podría decirse que el primer paso ya estaba listo, se generaban correctamente los caracteres.

Por otro lado, también podría afirmarse lo mismo del paso 2 sobre las VRAM, ya que de haber alguna falla en ellas, se verían espacios con caracteres basura en la pantalla.

No obstante, para asegurarse del funcionamiento de las VRAM, se decidió testearlos con la **tarjeta probadora de RAMS**. Para hacer esto, se tuvo que seleccionar el

espacio correcto en el mapa de memoria con las señales A13, A14, A15, y además se tuvo que hacer una pequeña modificación en la tarjeta de video. La habilitación del banco de VRAM se hace con un comparador DM8131, pero este comparador tiene un pin de habilitación, y la señal que lo habilita depende del clock del CPU. Como la tarjeta probadora de RAMS no tiene señal de clock, para poder probar el video se tuvo que puentear el pin de habilitación a GND.

Ninguna tarjeta pasó la prueba en el primer intento. Luego de sustituir el DM8131 de la placa de Salonia, ésta pasó la prueba satisfactoriamente.



Figura 10: Pantalla de Booteo de MS 101

3. PECOS Sistemas

La computadora PECOS (Programa Educativo de Colegios Secundarios) fue lanzada en 1983 en Argentina por la empresa Assiel. Diseñada con fines educativos, se produjeron unas 1500 unidades para escuelas. La arquitectura del equipo está basada en el microprocesador Zilog Z80. Sus características principales son las siguientes

- Procesador Zilog Z80
- Ram de 64KiB
- Procesador de Video TMS9929ANL
- VRam de 16KiB

En el laboratorio se encuentra un ejemplar que fue rescatado por Valentin Basel, el cual cuenta con su placa madre, pero no cuenta con fuente ni disquetera.



Figura 11: Ejemplar de PECOS sistemas

3.1. Fuente de alimentación

Ante la ausencia de la fuente de alimentación, se hizo ingeniería inversa para obtener las tensiones de alimentación de la placa. Posee reguladores 7805 y 7812, que corresponden a la alimentación lógica y de las disqueteras respectivamente. En base a esto se supuso que la fuente producía +9V y +15V que luego serían regulados.

El conector de la fuente es del tipo din 5. La disposición de los pines es la que se muestra a continuación:

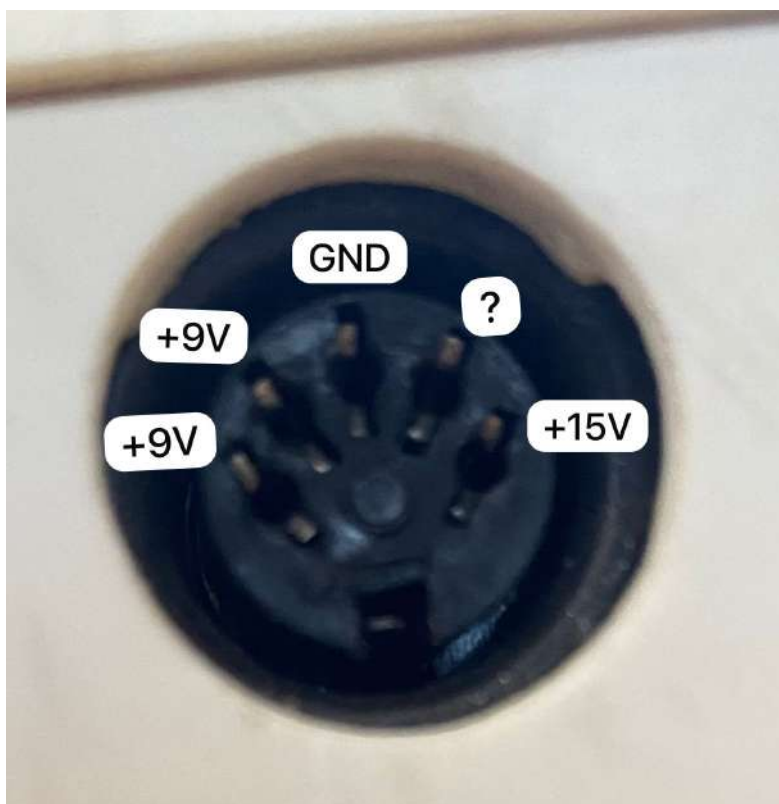


Figura 12: Conector de la fuente de la PECOS

3.2. Placa principal

La tarjeta principal de la PECOS contiene en su interior el microprocesador, el procesador de video, el banco de RAMS y el de VRAMS. Cuenta con dos disipadores de suma importancia para el funcionamiento. De izquierda a derecha en la figura 13, el primer disipador corresponde al procesador de video TMS9929ANL, el cual puede levantar bastante temperatura y se pueden producir errores en los caracteres de pantalla. El segundo disipador es para los reguladores, y la ausencia del mismo puede provocar que salte la protección térmica de los 7805 causando el apagado automático de la parte lógica.

Por otro lado, la placa cuenta con 16 integrados DRAM del tipo TMS4164, que son de 64Kbits cada uno. Los primeros 8 integrados son utilizados por el procesador de video (VRAM), y los últimos 8 integrados son el banco de RAM del Z80. La agrupación en columnas de 8 integrados tiene sentido para formar 1 byte (8 bits).

Anteriormente se mencionó que la VRAM es de 16KiB, lo cual significa que no se utiliza el almacenamiento completo de los integrados.

La BIOS de la PECOS se almacena en una ROM del tipo 27C32 (4KiB) o 27C256 (32KiB). Si bien estos dos integrados tienen pinout parecidos, no son iguales, y la elección de uno o del otro se realiza moviendo unos jumpers ubicados justo encima de la ROM (figura 13). Consultar la presentación de Roberto Etchenique para mayor detalle. La razón por la cual se querría usar una ROM con mayor capacidad es porque las últimas versiones de la BIOS ocupaban 32KiB.

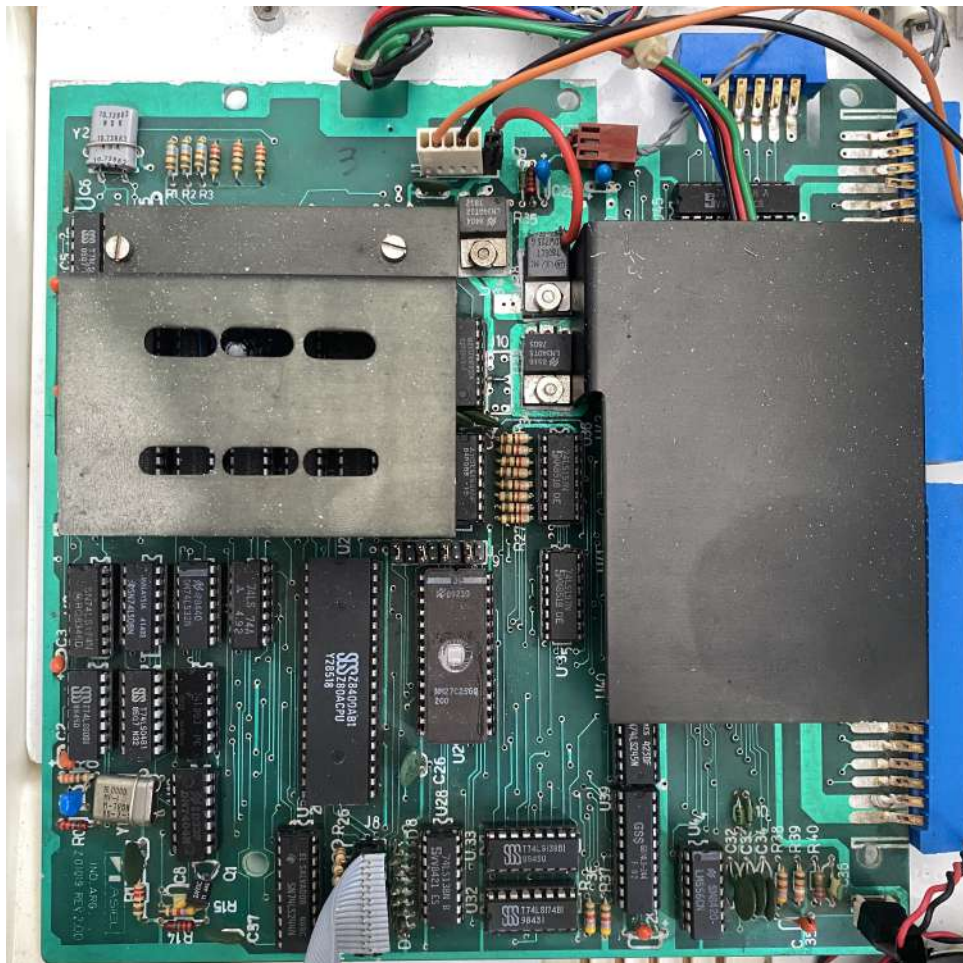


Figura 13: Placa principal PECOS

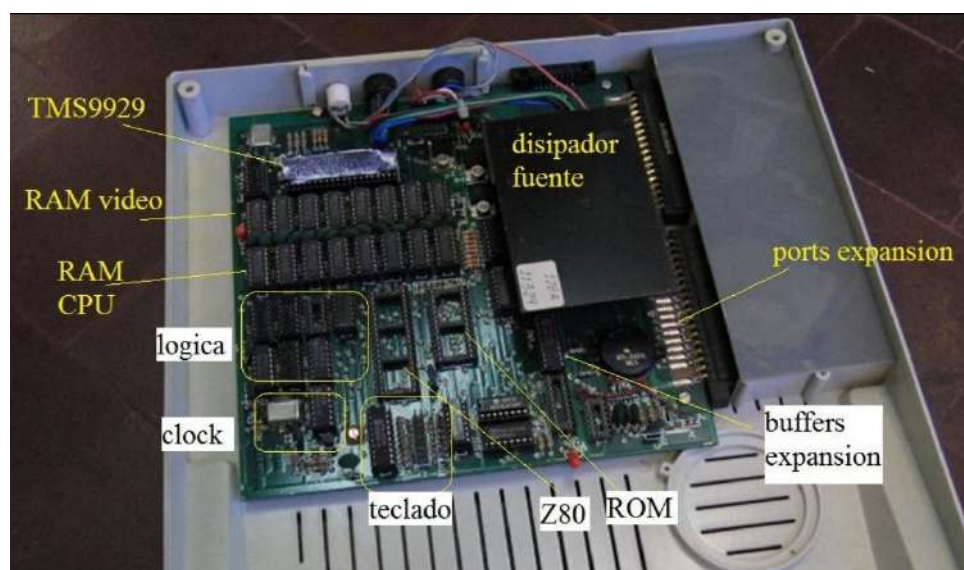


Figura 14: Placa principal PECOS comentada

3.3. Microprocesador Zilog Z80

Lanzado en 1976 por Federico Faggin, es un influyente microprocesador de 8 bits, famoso por su uso en computadoras domésticas como el Sinclair ZX Spectrum, Amstrad CPC y varios sistemas MSX.

Algunas de sus características principales son las siguientes:

- Tecnología NMOS
- Procesador de 8 bits
- Registros de 16 bits
- Alimentación única de +5V

Cuenta con un conjunto de instrucciones ampliado respecto al 8080 (158 tipos de instrucciones), que era el micro de la MS 101. Además, a diferencia de sus competidores, **funcionaba con una única fuente de alimentación de +5V**, incorporaba refresco de DRAM y requería menos circuitos auxiliares, lo que reducía costos. El procesador es tan robusto y era tan solicitado que no fue hasta el año 2024 que el Z80 fue descatalogado completamente.



Figura 15: Zilog Z80

3.4. Procesador de video TMS9929ANL

El TMS9929ANL es un procesador de visualización de video (VDP) de 8 bits producido por Texas Instruments a principios de los años 80. Algunas de las principales características son

- Estándar de Video: Versión PAL (50Hz) de la familia de VDPs, a diferencia de los TMS9918A/TMS9928A que son NTSC (60Hz).
- Produce componentes de video (luminancia y croma separados), requiriendo un circuito codificador externo para señal de video compuesto.
- Gestiona hasta 16KiB de RAM dinámica (DRAM) externa.

- Soporta modos de texto, gráficos multicolores y "sprites" (objetos móviles) de hardware.



Figura 16: TMS9929ANL

El conector salida del TMS cuenta con 5 pines:

1. **R-Y**: Cromo rojo
2. **Y**: Luminancia
3. **B-Y**: Cromo azul
4. **GND**: Masa
5. **+12V**: Alimentación

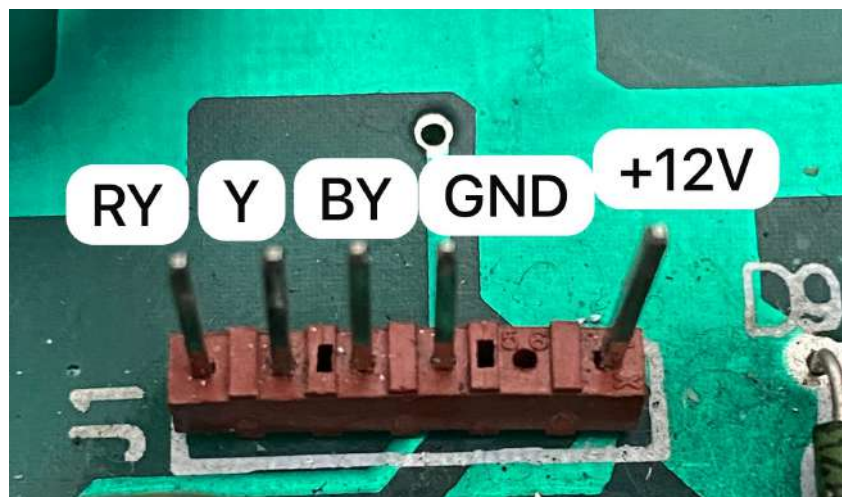


Figura 17: Conector de salida del TMS

Este conector estaba pensado para conectarse a un modulador de color externo que incluía la PECOS y que le permitía generar la señal de video compuesto. La salida de este modulador era lo que se conectaba directamente a cualquier monitor que funcionase con norma PAL. En el laboratorio no se cuenta con este modulador, por lo que solo se puede aspirar a ver el menú en blanco y negro.



Figura 18: Modulador de color

3.5. Proceso de reparación de PECOS Sistemas

El primer paso fue montar los disipadores que estaban inicialmente sueltos, evitando thermal shutdown en los reguladores.

Luego se buscó una fuente de +12V 2A y un conector adecuado din 5. Entonces se hizo la primera prueba de booteo de la computadora sin éxito.

3.5.1. Prueba de integrados de RAMS

Los 16 integrados de TMS4164 se encuentran conectados con sockets, lo cual permite su extracción para pruebas individuales.

Se realizó un programa sencillo en un Arduino UNO para probar los integrados. El resultado fue que había 2 en mal estado.

Uno de ellos fallaba en casi todas sus direcciones así que tenía que ser sustituido, mientras que el segundo integrado solo presentaba problemas en las direcciones superiores a 16KiB, lo cual significaba que podía ser usado como VRAM y no afectaría el funcionamiento de la computadora. Luego de reubicar los integrados, solo faltaba encontrar un sustituto apto para el que fallaba casi por completo.

Encontrar este tipo de integrados es poco común, y luego de varios intentos de sustituirlo con integrados equivalentes, se eligió el MK4116 como sustituto. Esto fue así porque la mayoría de los pines del modelo 4164 son compatibles con el 4116, con la única excepción de que este último presenta alimentación negativa de -5V. Para obtener la tensión negativa, se utilizó el integrado ICL7660, que funciona como inversión de tensión. Si se alimenta este integrado con +5V, a la salida del mismo se obtienen -5V.

4116 Pinout

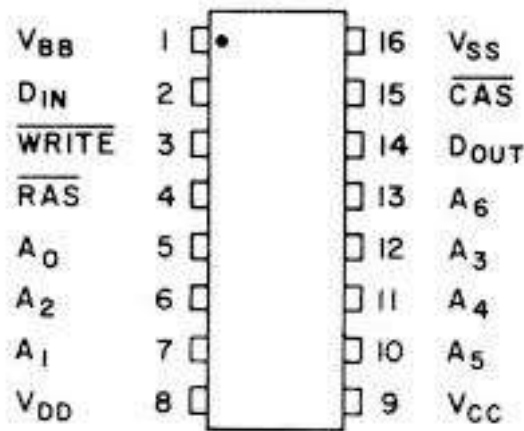


Figura 19: Pinout MK4116

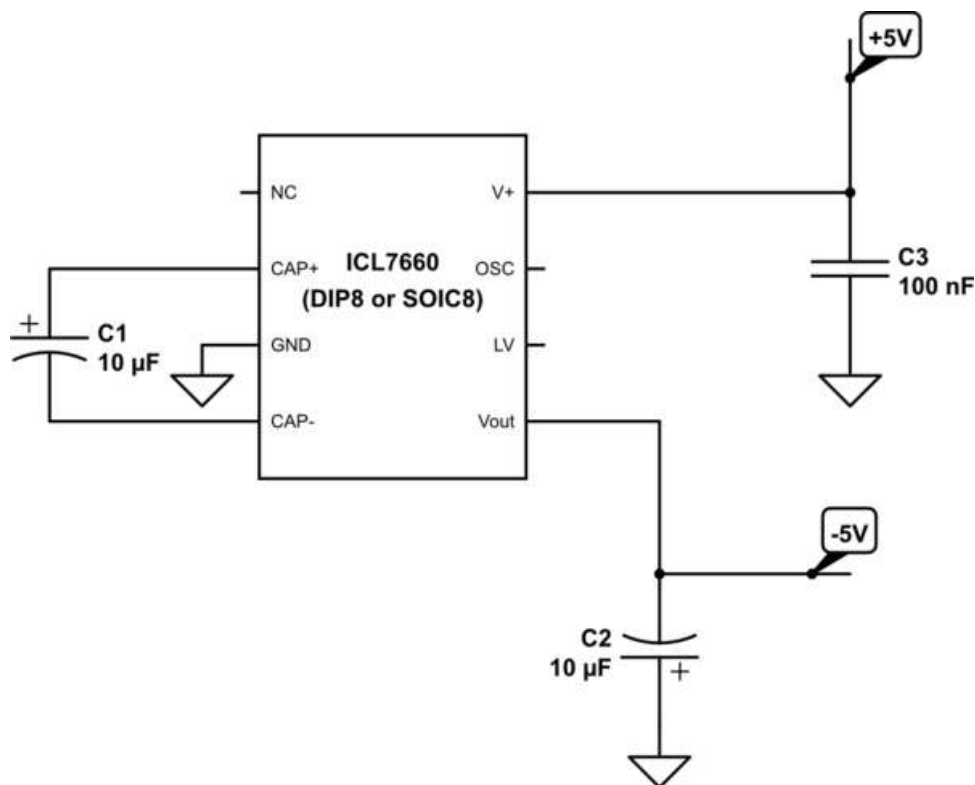


Figura 20: Pinout MK4116

3.5.2. Prueba de Video

Al no contar con el modulador de color, solo se podía aspirar a ver el video en blanco y negro, por lo tanto de las 3 señales que envía el TMS9929ANL, solo se utilizaría la luminancia Y.



Figura 21: Pantalla de booteo PECOS

3.5.3. Detalle sobre las versiones de la BIOS

Versión	ROM	Almacenamiento	Detalle
V2	27C32	4KiB	Funciona todo correcto
V3	27C256	32KiB	Deja de reconocer el teclado
V4	27C256	32KiB	Deja de reconocer el teclado

4. Conclusión

Realizar las prácticas profesionales supervisadas en el laboratorio de arqueología computacional fue una experiencia enriquecedora que me permitió interiorizarme en la estructura de hardware de las primeras computadoras. Al trabajar con computadoras como la MS 101 se pueden observar los bloques principales de una computadora separados individualmente en tarjetas.

Durante el proceso de reparación de estas máquinas logré una mejor comprensión del funcionamiento de las microcomputadoras de la actualidad, ya que las bases de su funcionamiento siguen siendo las mismas que en las máquinas de los años 70.

Por otro lado, las prácticas me introdujeron en el ambiente laboral de laboratorio, teniendo a disposición herramientas como CNC para grabado de PCBs, Dremel, Osciloscopio, y otros instrumentos de medición.